

## Ondes Progressives

### Onde progressive

- Une onde est la propagation d'une grandeur physique consécutive à une perturbation initiale  
On note  $c$  la vitesse de propagation de cette grandeur ( exple :  $c_{\text{son}} = 340 \text{ m.s}^{-1}$  dans l'air )
- Une onde progressive  $s(x,t)$  se propageant selon les  $x$  croissants est de la forme générale :
$$s(x,t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$$
Cette écriture exprime le fait que l'état de perturbation du milieu à l'abscisse  $x$  est celui qu'avait le point source « $\frac{x}{c}$ » seconde avant .
- Une onde progressive  $s(x,t)$  se propageant selon les  $x$  décroissants est de la forme générale :
$$s(x,t) = f\left(t + \frac{x}{c}\right)$$

### Onde progressive sinusoïdale

Une onde progressive sinusoïdale se propageant selon les  $x$  croissants est de la forme :

$$s(x,t) = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right)\right) = A \cos(\omega t - kx)$$

$A$  est l'amplitude de l'onde

$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$  est la pulsation spatiale ( $\text{m}^{-1}$ )

$\omega$  est la pulsation de l'onde ( $\text{rad.s}^{-1}$ )

### Onde progressive sinusoïdale - Relations utiles

Une onde progressive sinusoïdale est caractérisée par les relations suivantes :

Période temporelle :  $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Période spatiale = longueur d'onde :  $\lambda = \frac{2\pi}{k}$

Célérité de l'onde :  $c = \frac{\lambda}{T}$  ( $\Leftrightarrow \lambda = cT$ )

Fréquence de l'onde :  $f = \frac{1}{T}$  (Hertz) ( $\Leftrightarrow f = \frac{\omega}{2\pi}$ )

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\lambda = cT$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

## Ordre de grandeur

